

Contents

1. 综述

.....	3
1.1 ~ 1.2	3
1.3 线性方程组与 Gauss-Jordan 消元	3
1.4 总结	3
Exercise	3

2. 集合，映射与关系

.....	5
2.0 基础知识	5
2.1 ZFC 基础	5
2.2 映射	5
2.3 集合的积与无交并	6
2.4 序结构	7
2.5 等价关系与商集	7
2.6 $\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{Q}$	8
2.7 算术	9
2.8 同余式	10

2.9 集合的基数	12
Exercise	13
3. 环, 域和多项式	
.	15
3.1 环和域	15
3.2 同态和同构	15
3.3 多项式环	16
3.4 一元多项式除法	17
3.5 分式域与有理函数域	17
3.6 多项式函数	18
3.7 域的特征	19
Exercise	20

1. 综述

1.1 ~ 1.2

Theorem 1.1.1 (代数基本定理)

$f(x) = \sum_{i=1}^n$, 则 $\exists x_1 \dots x_n \in \mathbb{C}$, s.t. $f(x) = \prod (x - x_i)$

1.3 线性方程组与 Gauss-Jordan 消元

考虑方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n} = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n} = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn} = b_n \end{cases}$$

Definition 1.3.3

增广矩阵 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix}$ 或写作 $\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{array} \right)$

系数矩阵 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$

零矩阵 $\forall a_{i,j} = 0$

Gauss-Jordan 消元

三种初等行变换:

$A(u, v, k) : \forall a_{v,t} \leftarrow a_{v,t} + k \times a_{u,t}$

$B(u, v) : \forall \text{ swap } (a_{u,t}, a_{v,t})$

$C(u, k) : \forall a_{u,t} \leftarrow a_{u,t} \times k$

每种操作可逆, 同解

Definition 1.3.4 行梯矩阵

形如上三角矩阵, 每行以非零元开头。非零元称为主元。

每多一个主元, 占去一行, 阶梯缩进一列, 故主元个数 $r \leq \min(n, m)$

Definition 1.3.6 简化行梯矩阵

进一步地, 所有主元为 1, 该列其它数均为 0

消元, 略。 $\Theta(n^3)$

最终, 若非无解, 则一定是前 r 行对应前 r 个主元。

1.4 总结

1. 若简化行梯矩阵包含形如 $(0 \dots 0 | 1)$ 的行, 则无解

2. 在简化行梯矩阵中, 记主元依次在第 $p_1 < \dots < p_r$ 列, 称为主列。对 p_k , 有

$$x_{p_k} + \sum_{\substack{t > p_k \\ \text{非主元}}} a_{k,t} x_t = b_k$$

则可以唯一解出 x_{p_k} 。而对于非主列, 这些未知数为自由变元

3. 因此, n 元线性方程组, 要么无解, 要么解集依赖于 $n - r$ 个自由变化的参数 (即, 自由度), 其中 r 是主元个数

Exercise

1. 证明无论如何消元, 得到的简化行梯矩阵均相同。

$$\text{记 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{1,1} & \cdots & b_{1,n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{n,1} & \cdots & b_{n,n} \end{pmatrix}$$

称 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 行等价，如果可以通过初等行变换从一个变为另一个。
证明分三步，即三小问。

i.) 若行等价，则同时删除任意 $1 \leq c_1 < \cdots < c_k \leq n$ 列，仍行等价。

proof. 显然。

ii.) 若 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 形如（空白均为 0）：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & & & x_1 \\ & 1 & & x_2 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & x_r \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & & & y_1 \\ & 1 & & y_2 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & y_r \end{pmatrix}$$

则 $\forall t = 1, \dots, r \quad x_t = y_t$

proof. 矩阵视为线性方程组。因为二者行等价，则方程组同解，即证。

iii.) 一般情形的证明：若行等价，则 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$

proof. 消元。主元所在列必相同。取这 r 列和任意非主列构成 $r+1$ 列子矩阵，变为 ii.，以此类推全相同。

2. 集合，映射与关系

2.0 基础知识

考虑 $f: A \rightarrow B$

$f(a) = b$, b 为 a 的像, a 为 b 的原像

$\{b \in B: \exists a \in A, b = f(a)\}$, f 的像集, 记为 $\text{im}(f)$

单射: $\forall u \neq v, f(u) \neq f(v)$

满射: $\forall b \in B, \exists a \in A, f(a) = b$

双射 / 一一映射: 既单又满

2.1 ZFC 基础

外延公理: $\forall A, B \quad A = B \Leftrightarrow (A \subset B) \wedge (B \subset A)$

配对公理: $\forall a, b$, 存在集合 $\{a, b\}$ 使其元素恰为 a, b

由外延公理可知这样的集合唯一。特别地, $a = b$ 时, 定义了单点集 $\{a\}$ 。

有序对定义: $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$

分离公理模式: $\forall A, \mathcal{P}$, 存在 $\{a \in A \mid \mathcal{P}(a)\}$

模式: 对每个 $\mathcal{P}$, 产生一则公理

要求 $a \in A$, 为了避免理发师悖论

并集公理: 存在集合 $\bigcup A = \{x \mid \exists a \subset A, x \in a\}$

定义 $X \cup Y = \bigcup \{X, Y\}$

定义 $\{x, y, \dots, z\} = \{x\} \cup \{y, \dots, z\}$

幂集公理: A 的所有子集的集合, 称为**幂集**。记作 $P(A) = \{B \mid B \subset A\}$ 或 2^A

无穷公理: 存在无穷集

替换公理模式: $\mathcal{F}$ 为定义在 A 上的函数, 存在集合 $\mathcal{F}(A)$, 有 $\forall b \in \mathcal{F}(A) \Leftrightarrow \exists a \in A, b = \mathcal{F}(a)$

Definition 2.1.2 Cartesius 积 (笛卡尔) 或 积

$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$

同理, $A \times B \times C \times \dots = \{(a, b, c, \dots) \mid a \in A, \dots\}$

$A^n = \underbrace{A \times \dots \times A}_n$

空集 $\emptyset = \{a \in A \mid a \neq a\}$, 其中 A 为任意集合

交、并略

正则公理: $\forall A \neq \emptyset, \exists a \in A, a \cap A = \emptyset$

e.g. 定义 $0 = \emptyset, 1 = \{0\}, n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, 考虑 $A = \{1, 2, 3\} = \{0, \{0, 1\}, \{0, 1, 2\}\}$, 有 $\{0\} \cup A = \emptyset$

选择公理: $\forall a \in A, a \neq \emptyset$, 则存在函数 $g: A \rightarrow \bigcup A$ s.t. $\forall a \in A, g(a) \in a$

可以从每个集合中选一个

Zermelo–Fraenkel 公理集合论。加入选择公理, ZFC。

2.2 映射

Definition 2.2.1

A, B 集合, $f: A \rightarrow B$ 或 $A \xrightarrow{f} B$ 。

将 $f: A \rightarrow B$ 理解为 $A \times B$ 的子集 Γ_f , 满足 $\forall a \in A, \{b \in B: (a, b) \in \Gamma_f\}$ 是独点集, 唯一元素 $f(a)$, 称 a 在 f 下的像

Γ_f 称 f 的图形

恒等映射: $\text{id}_A: A \rightarrow A$

$g \circ f = gf = g(f())$

任意 $f: A \rightarrow B$, 有 $f \circ \text{id}_A = f = \text{id}_B \circ f$

Definition 2.2.3 $A \xrightarrow{f} B$, 若 $gf = \text{id}_A$, 称 g 是 f 的左逆, f 是 g 的右逆

从矩阵角度, 即 $\mathbf{G} \times \mathbf{F} \times \mathbf{v} = \mathbf{v}$

Definition 2.2.5 考虑 $f: A \rightarrow B$

- $\forall C, g_1, g_2 : C \rightarrow A$ 有 $fg_1 = fg_2 \Rightarrow g_1 = g_2$
称 f 对映射合成有左消去律
- $\forall C, g_1, g_2 : B \rightarrow C$ 有 $g_1f = g_2f \Rightarrow g_1 = g_2$
称 f 有右消去律

若 f 有左逆, 则有左消去律, 因为

$$fg_1 = fg_2 \Rightarrow hf g_1 = hf g_2 \Leftrightarrow g_1 = g_2$$

若 f 有右逆, 则有右消去律

Proposition 2.2.6 $f : A \rightarrow B$ 且 $A \neq \emptyset$, 则以下性质等价:

- f 是单射 $\Leftrightarrow f$ 有左逆 $\Leftrightarrow f$ 有左消去律
- f 是满射 $\Leftrightarrow f$ 有右逆 $\Leftrightarrow f$ 有右消去律

proof.

- $1 \rightarrow 2$ 显然
- $2 \rightarrow 3$ 上文已证
- $3 \rightarrow 1$ $\forall f(a_1) = f(a_2)$, 构造 $g_{1,2} : \{0\} \rightarrow A, g_i(0) = a_i$. $fg_1 = fg_2 \Rightarrow g_1 = g_2 \Rightarrow a_1 = a_2$
- $1 \rightarrow 2$ 显然
- $2 \rightarrow 3$ 上文已证
- $3 \rightarrow 1$ 构造 $g_{1,2} : B \rightarrow \{0, 1\}, g_1(b) = 0, g_2(b) = \begin{cases} 0 & b \in \text{im}(f) \\ 1 & b \notin \text{im}(f) \end{cases}$. 有 $g_1f = g_2f \Rightarrow g_1 = g_2 \Rightarrow B = \text{im}(f)$

Definition 2.2.7

若 f 左右均可逆, 称**可逆**映射。此时有唯一 f^{-1} 使 $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$ 且 $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$

进一步地, f 可逆的充要条件是 $\exists f^{-1}, f^{-1} \circ f = \text{id}_A, f \circ f^{-1} = \text{id}_B$

proof. 设 g_L, g_R 为左右逆, $g_L = g_L \circ \text{id}_B = g_L \circ f \circ g_R = \text{id}_A \circ g_R = g_R$

左右逆分别唯一也易证。故左右逆相同且唯一

Proposition 2.2.8

- 若 f 可逆, 则 f^{-1} 可逆, 且 $(f^{-1})^{-1} = f$
- 若 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ 均可逆, 则 $gf : A \rightarrow C$ 可逆, 且 $(gf)^{-1} = f^{-1}g^{-1}$

proof. 代入检验均可得证

Proposition 2.2.9 f 是双射 $\Leftrightarrow f$ 可逆, 逆映射即上文 f^{-1}

注: 前文说明了, f 单且满

Exercise 2.2.12

$f : A \rightarrow B, A_i, B_i$ 为一族子集, 有

$$f^{-1}\left(\bigcup B_i\right) = \bigcup f^{-1}(B_i), f^{-1}\left(\bigcap B_i\right) = \bigcap f^{-1}(B_i)$$

$$f\left(\bigcup A_i\right) = \bigcup f(A_i), f\left(\bigcap A_i\right) \subset \bigcap f(A_i)$$

注意: 最后一个是 $\subset$ 不是 $=$

2.3 集合的积与无交并

一族集合: $A_1, A_2, \dots, A_n$, 积 $\prod_{i=1}^n A_i$, 元素 $(a_i)_i$, 第 i 分量 a_i

一族集合: $(A_i)_{i \in I}$, 定义 $\prod_{i \in I} A_i = \left\{ f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \mid \forall i \in I, f(i) \in A_i \right\}$, 元素 $(a_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} A_i$, 第 i 个投影映射 $p_i : \prod_{j \in I} A_j \rightarrow A_i$

注: 相当于前文 $(a_1, \dots, a_n)$ 对应 $(f(1), \dots, f(n))$, 前文是元组的集合, 后文是映射的集合

特例: 所有 A_i 均相同, 记为 $A^I = \{f : I \rightarrow A\}$

当 $I = \emptyset$ 时, 规定 $A^I = \{\emptyset\}; A^0 = A^\emptyset = \{\emptyset\}$

设 $A = \bigcup_{i \in I} A_i$, 且 $\forall i, j \in I, i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$

称 A 为 $(A_i)_{i \in I}$ 的**无交并**, $(A_i)_{i \in I}$ 是 A 的一个**划分**, 记作 $A = \bigsqcup_{i \in I} A_i$

任意 $(A_i)_{i \in I}$, 构造 $\bigsqcup_{i \in I} A_i = \left\{ (a, i) \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \times I \mid a \in A_i \right\}$

注: 这里相当于简单地将所有集合并为一个可重集, 未去重。实现上, 给每个元素一个标签以区分。

对每个 $i \in I$, 有单射

$$\begin{aligned}\iota_i : A_i &\hookrightarrow \bigsqcup_{j \in I} A_j \\ a &\mapsto (a, i)\end{aligned}$$

称第 i 个**嵌入映射**，无交并即为 $\text{im}(\iota_i)$ 的并，且 $\text{im}(\iota_i)$ 两两不交

对有限个集合 $A_1, \dots, A_n$ ，无交并记为 $A_1 \sqcup \dots \sqcup A_n$

当 $I = \emptyset$ 时，规定无交并为 $\emptyset$

注：无交并其它定义，比如映射到 (a, i, i) ？如果 $\exists \iota_i, \iota'_i$ 使得 $\iota_i : A_i \rightarrow A, \iota'_i : A_i \rightarrow A'$ ，则存在唯一双射 $\varphi : A \rightarrow A'$ 。因此，这些定义是等价的。

交换图表：有向图，点表集合，边表映射

2.4 序结构

Definition 2.4.1 二元关系

$R \subset A \times B$, $aRb, a \in A, b \in B$ 表示 $(a, b) \in R$

特别地， $A = B$ ，是 A 上的二元关系

对角子集: $\Delta_A = \{(a, a)\}$

Definition 2.4.2 设 $\preceq$ 是 A 的二元关系，满足以下性质时，称 $\preceq$ 是 A 上的**预序**， $(A, \preceq)$ 为**预序集**

- **反身性**: $\forall a \in A, a \preceq a$
- **传递性**: $\forall a, b, c \in A, a \preceq b, b \preceq c \Rightarrow a \preceq c$

进一步地，如果还满足反称性，称 $\preceq$ 为**偏序**， $(A, \preceq)$ **偏序集**

- **反称性**: $\forall a, b \in A, a \preceq b, b \preceq a \Rightarrow a = b$

对**偏序集** $(A, \preceq)$ ，若 $\forall a, b, a \preceq b$ 或 $b \preceq a$ 成立，即任意两个元素可比大小，称**全序集**或**链**

习惯以 $a < b$ 表示 $a \preceq b$ 且 $a \neq b$ ，以 A 代指 $(A, \preceq)$

如果 $(A, \preceq)$ 是某种集，则 $\forall A' \subset A$ 也是某种集

例子：

- $(\mathbb{Z}, \leq)$: 全序集
- $\mathbb{Z}_{\geq 1}$ ，整除关系：偏序集，非全序集 ($x \mid y \wedge y \mid x \Rightarrow x = y$)
- $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ，整除关系：预序集，非偏序集 ($x \mid y \Rightarrow x = \pm y$)

Definition 2.4.3 $f : A \rightarrow B$ 为预序集间的映射。

如果 $a \preceq a' \Rightarrow f(a) \preceq f(a')$ ，称 f 是**保序**的。

如果 $a \preceq a' \Leftrightarrow f(a) \preceq f(a')$ ，称 f 是**严格保序**的

Hasse 图

Definition 2.4.4

极大元，极小元

A' 在 A 中的**上界**，**下界**，其中 $A' \subset A$

Definition 2.4.5 全序集 $\forall S \subset (A, \preceq), S \neq \emptyset$, S 都有极小元，称 A 为**良序集**

e.g. $\mathbb{N}$

$f : A \rightarrow B$ 是预序集间严格保序双射，称 f 为序结构间的同构。

预序集 A, B 同构，则任何用序结构表达的性质对二者等价

Exercise 2.4.9

上、下确界 $\sup, \inf$

2.5 等价关系与商集

Definition 2.5.1 等价关系

- **反身性**: $\forall a \in A, a \sim a$
- **对称性**: $\forall a, b \in A, a \sim b \Leftrightarrow b \sim a$
- **传递性**: $\forall a, b, c \in A, a \sim b, b \sim c \Rightarrow a \sim c$

Definition 2.5.2 等价类

$C \subset A$ ，且有：

- C 中元素相互等价, $\forall a, b \in C, a \sim b$
- C 对 $\sim$ 封闭, $\forall a \in C, b \in A, a \sim b \Rightarrow b \in C$

代表元: 任意 $a \in C$, 其中 C 为等价类

Proposition 2.5.3

A 是所有等价类的无交并

Definition 2.5.4

商集: 等价类的集合, $A/\sim = \{C \subset A \mid C \text{ 是等价类}\}$

商映射: 把元素对应所属等价类 $q: A \rightarrow A/\sim$, 必为满射

Proposition 2.5.5

设商映射 $q: A \rightarrow A/\sim$. 设 $f: A \rightarrow B$ 满足 $a \sim a' \Rightarrow f(a) = f(a')$, 则存在唯一 $\bar{f}: (A/\sim) \rightarrow B$ 使 $\bar{f} \circ q = f$
proof. 至多一个 & 存在, 略

Proposition 2.5.8

对任意 $f: A \rightarrow B$, 定义 $\sim_f$ 使得 $a \sim_f a' \Leftrightarrow f(a) = f(a')$, 则 Proposition 2.5.5 给出双射 $\bar{f}: (A/\sim_f) \rightarrow \text{im}_f$

注: 尽管像集外在于 A , 但可以通过等价关系内在地构造

2.6 $\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{Q}$

构造 $\mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} 0 &= \emptyset \\ 1 &= \{\emptyset\} \\ n+1 &= \{0, 1, \dots, n\} \end{aligned}$$

$\mathbb{N}$ 具有加法、乘法的所有运算律, 证明略

构造 $\mathbb{Z}$

已有 $\mathbb{N}$, 考虑把任意 x 表示为 $x = m - n$, $m, n \in \mathbb{N}$.

但现在没有减法的定义, 考虑用数对 (m, n) 表示, $(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

x 的表示方法不唯一, 利用等价类!

$\forall (m, n), (m', n')$, 有 $m - n = m' - n' \Leftrightarrow m + n' = m' + n$

故在 $\mathbb{N}^2$ 上定义二元关系

$$\sim: (m, n) \sim (m', n') \Leftrightarrow m + n' = m' + n$$

反身性和对称性是显然的, 传递性: $\forall (a, b) \sim (c, d) \sim (e, f)$

$$\begin{cases} a + d = b + c & \text{(i)} \\ c + f = d + e & \text{(ii)} \end{cases} \stackrel{\text{i+ii}}{\Rightarrow} a + f = b + e$$

记 (m, n) 所属等价类为 $[[m, n]]$

Definition 2.6.1 定义整数集

$\mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{N}^2$ 对 $\sim$ 的商

$\mathbb{N}$ 嵌入 $\mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ x &\mapsto [[x, 0]] \end{aligned}$$

Definition 2.6.2 定义和、积

$$\begin{aligned} [[m, n]] + [[r, s]] &= [[m + r, n + s]] \\ [[m, n]][[r, s]] &= [[mr + ns, nr + ms]] \end{aligned}$$

可以证明是良定义的 (即, 等价替换 $(m, n) \rightarrow (m', n')$, 新的运算结果与原先的依然等价)

注: 下文显然的良定义证明均略

满足:

- 加法交换律、结合律, 乘法结合律
- 加法零元 $x + 0 = x$, 乘法幺元 $x \cdot 1 = x$
- 加法消去律, 乘法对非零元的消去律

• 分配律

注: $x \cdot 0 = x \cdot (0 + 0) = x \cdot 0 + x \cdot 0$, 消去得 $x \cdot 0 = 0$

定义加法逆元运算: $-[m, n] = [n, m]$

进而可定义减法, 又有 $x + (-1) \cdot x = 1 \cdot x + (-1) \cdot x = 0 \Rightarrow (-1) \cdot x = -x$

Definition 2.6.4 定义全序 $\leq$

$$x \leq y \Leftrightarrow y - x \in \mathbb{N}$$

构造 $\mathbb{Q}$

类比 $\mathbb{Z}$, 考虑用 $\frac{r}{s} : (r, s) \in \mathbb{Z}^2, s \neq 0$

记 (r, s) 所属等价类为 $[r, s]$

Definition 2.6.6 定义有理数集

$\mathbb{Q}$ 为 $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ 对等价关系

$$\sim: (r, s) \sim (r', s') \Leftrightarrow rs' = r's$$

$\mathbb{Z}$ 嵌入 $\mathbb{Q}$:

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$x \rightarrow [x, 1]$$

加法、乘法:

$$[r_1, s_1] + [r_2, s_2] = [r_1 s_2 + r_2 s_1, s_1 s_2]$$

$$[r_1, s_1][r_2, s_2] = [r_1 r_2, s_1 s_2]$$

Definition 2.6.8 定义全序

$$[r, s] \geq 0 \Leftrightarrow rs \geq 0, \quad x \geq y \Leftrightarrow x - y \geq 0$$

记 $\mathbb{Q}^\times = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$

Proposition 2.6.10

$\forall x \in \mathbb{Q}^\times$, 存在唯一 $x^{-1} \in \mathbb{Q}^\times$ 使得 $xx^{-1} = 1$

proof. 存在易得, 唯一 $x_1 = x_1 \cdot 1 = x_1 \cdot x \cdot x_2 = 1 \cdot x_2 = x_2$

Definition - Proposition 2.6.11 既约

$\frac{r}{s}$, r, s 互素。每个有理数有既约表达式, 且既约分数满足 $\frac{r_1}{s_1} = \frac{r_2}{s_2} \Leftrightarrow r_1 = r_2, s_1 = s_2 \vee r_1 = -r_2, s_1 = -s_2$

构造 $\mathbb{R}$: 需要戴德金分割, 或柯西数列

2.7 算术

Proposition 2.7.1

$\forall a, d \in \mathbb{Z}, d \neq 0$, 存在唯一 $q, r \in \mathbb{Z}$ 使得 $0 \leq r < |d|, a = qd + r$

proof. 存在性: 考虑 $\{a - qd \mid q \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{N}$ 的最小元。

唯一性: 相减 $r - r' = d(q - q')$

Lemma 2.7.2

$I \subset \mathbb{Z}, I \neq \emptyset$, 满足

$$x, y \in I \Rightarrow x + y \in I$$

$$a \in \mathbb{Z}, x \in I \Rightarrow ax \in I$$

存在唯一 $g \in \mathbb{N}$ 使得 $I = g\mathbb{Z}$

proof. 存在性: 不妨设 $I \neq \{0\}$, 否则 $g = 0$ 唯一。取 g 为 I 中最小正整数, 则有 $g\mathbb{Z} \subset I$ 。若存在 $m = qg + r \in I, 0 < r < g$, 则 $r = m - qg \in I$, 与 g 的最小性矛盾。

唯一性: 若 $g\mathbb{Z} = g'\mathbb{Z}$, 则 $g \mid g' \wedge g' \mid g \Rightarrow g = g'$

gcd, lcm, 定义 $\gcd, \text{lcm}(0, \dots, 0) = 0$
 定义 $\sum_{i=1}^n \mathbb{Z}x_i = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i x_i \in \mathbb{Z} \mid a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z} \right\}$, $n = 0$ 时定义为 $\{0\}$

Proposition 2.7.3 É. Bézout (裴蜀定理)

$\mathbb{Z}x_1 + \dots + \mathbb{Z}x_n = \gcd(x_1, \dots, x_n)\mathbb{Z}$

Corollary: $x_1, \dots, x_n$ 互素 $\Leftrightarrow \exists a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}, \sum a_i x_i = 1$

proof. 由 Lemma 2.7.2, 存在唯一的 g 使得 $I = \sum \mathbb{Z}x_i = g\mathbb{Z}$ 。易知 $\forall d \mid x_i \Leftrightarrow d \mid \sum a_i x_i \Leftrightarrow d \mid g$, 则 g 确为 gcd。
 推论由命题易得。

Definition 2.7.4

素元: 因数只有 $\pm 1, \pm p$

素数: 正的素元

Proposition 2.7.5 Euclid

素元 $p, p \mid ab \Rightarrow p \mid a \vee p \mid b$

proof. 不妨 $p \nmid a$, 则 p, a 互素, 因此存在 $px + ay = 1$ 。 $b = b(px + ay) = pbx + aby$, 而 $p \mid ab$, 有 $p \mid b$

Theorem 2.7.6 算术基本定理

$\forall n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$, 有唯一素因子分解

proof. 存在性: 不妨 $n \geq 1$ 。如果 $n \neq 1, n \neq p$, 则 $n = ab, 1 < a, b < n$, 递归

唯一性: 仍不妨 $n \geq 1$, 若 $n = \prod_1^r p_i^{a_i} = \prod_1^s q_i^{b_i}$, 有 $p_1 \mid \prod_1^s q_i^{b_i}$, 由 Proposition 2.7.5 可得 $p_1 \mid q_i$, 进而 $p_1 = q_i$ 。若 $a_1 \neq b_i$, 不妨 $a_1 < b_i$, 同除, 又由该命题知 $q_i^{b_i - a_1} \nmid p_2^{a_2} \dots p_r^{a_r}$, 因此 $a_1 = b_i$ 。递归可得。
 $r = s = 0$ 时是平凡的。

记 $p^a \parallel n$ 表示 $p^a \mid n \wedge p^{a+1} \nmid n$

Corollary 2.7.8

gcd, lcm: 指数取 min, max

Theorem 2.7.11 Euclid

存在无穷多个素数

proof. 取 $m = (\prod p_i) + 1$

2.8 同余式

Definition 2.8.2 同余类

$\mathbb{Z}$ 对等价关系 $\text{mod } N$ 的商集, 记为 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z}/N$ 。等价类称同余类, x 所属同余类记作 $[x], [x]_N, x \text{ mod } N$

余数 $R_{N(a)}$

有双射 $\overline{R}_N: \mathbb{Z}/N \rightarrow \{0, \dots, N-1\}$

Exercise 2.8.3 说明

$$a \equiv b \pmod{N} \Rightarrow \gcd(a, N) = \gcd(b, N)$$

proof. 设 $a = AN + r$, 只需证明 $\gcd(AN + r, N) = \gcd(r, N)$

记左式为 d_l , 有 $d_l \mid N, d_l \mid r \Rightarrow d_l \mid \gcd(r, N)$ 。记右式为 d_r , 有 $d_r \mid r, d_r \mid N \Rightarrow d_r \mid \gcd(AN + r, N)$

即 d_l, d_r 相互整除, 故相等。

这是辗转相除法的实质。

Proposition 2.8.5

$(\exists y, xy \equiv 1 \pmod{N}) \Leftrightarrow \gcd(x, N) = 1$

proof. 左式说明 $xy + kN = 1$, 则由 Theorem 2.7.3 推论可知 x, N 互素。

Theorem 2.8.9 P. Fermat (费马小定理)

$\forall x \in \mathbb{Z}, \gcd(x, p) = 1 \Rightarrow x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

Corollary: $\forall x \in \mathbb{Z}, x^p \equiv x \pmod{p}$

proof. 由 Proposition 2.8.5, $\exists y, xy \equiv 1$ 。考虑 x 的所有整数倍, $k_1 x \equiv k_2 x \Rightarrow k_1 xy \equiv k_2 xy \Rightarrow k_1 \equiv k_2$ 。另一方面, $p \nmid k$ 时, $kx \not\equiv 0$ 。综上说明,

$$kx \quad k = 1, \dots, p-1$$

互不同余且非零，则为 $1, \dots, p-1$ 的一个排列。
相乘得

$$x^{p-1}(p-1)! \equiv x \times 2x \times \dots \times (p-1)x \equiv 1 \times \dots \times (p-1) \equiv (p-1)!$$

，而 $p \nmid (p-1)!$ ，故可以约去，即证。

推论：互素时，成立；不互素，即 $p \mid x$ 时，两侧均为 0 亦成立。

逆定理不成立。满足逆定理而非素数的数称 Carmichael（卡迈克尔）数，有无穷多个。

Definition 2.8.7 Euler 函数

$\varphi(n)$ ：不超过 n 且与 n 互素的正整数个数

也是与 n 互素的 $\text{mod } n$ 同余类个数， $\varphi(1) = 1$

Exercise 2.8.8 证明 φ 的如下性质：

(i) 若 $n = \prod p_i^{a_i}$ 为素因子分解，则

$$\varphi(n) = n \prod \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = \prod (p_i^{a_i} - p_i^{a_i-1})$$

(ii) 若 $n \perp m$ ，则 $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$

(iii) $\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$

(iv) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi(n) = +\infty$

proof.

(i) 第二个等号是显然的。观察第一个等号，像是每次剔除一个素因子的所有倍数。

只需考虑 $m = \prod (p_i)$ 的情况， n 是若干个 m 的循环。

根据中国剩余定理， x 与向量 $(x \bmod p_1, \dots, x \bmod p_k)$ 一一对应，各分量彼此独立。因此指定前面的分量，不影响后续分量的取值。

另：也可先证明积性再推导。

(ii) 类似 CRT， $\forall x, y \in \{0, 1, \dots, nm-1\}$

$$\left. \begin{array}{l} x \equiv y \pmod{n} \\ x \equiv y \pmod{m} \end{array} \right\} \Rightarrow x \equiv y \pmod{nm} \Rightarrow x = y$$

两个余数相互独立， $\varphi(nm) = \varphi(n)_{(\text{与 } n \text{ 互质})} \times \varphi(m)_{(\text{与 } m \text{ 互质})}$

(iii)

$$\begin{aligned} \sum_{d \mid n} \varphi(d) &= \sum_{d \mid n} \prod \left(1 - \frac{1}{p}\right) \\ &= \sum_{\text{质因子集合 } S} \left(\prod \left(1 - \frac{1}{p}\right) \right) \left(\sum_{d \text{ 的质因子集合恰为 } S} d \right) \\ &= \sum_S \left(\prod \frac{p-1}{p} \right) \left(\prod (p + p^2 + \dots + p^a) \right) \quad (\text{因数和, 每项幂次均非零}) \\ &= \sum_S \left(\prod \frac{p-1}{p} \times p \frac{p^a - 1}{p-1} \right) \quad (\text{等比数列求和, 相同质因子乘入}) \\ &= \sum_S \prod (p^a - 1) \quad (\text{对所有子集求和}) \\ &= \prod (p^a - 1 + 1) = n \end{aligned}$$

(iv) 若 n 有 k 个质因子，则 $\varphi(n) = n \prod \left(1 - \frac{1}{p}\right) \geq n \prod \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{n}{2^k}$

任取 $M > 0$ ，记 $2^k \leq M < 2^{k+1}$ ，取 $N = \max_{t=1}^k$ (有 t 个质因子且大于 M 的最小 n) 即可。

Exercise 2.8.9 (Möbius 函数) 定义 $\mu: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \{0, \pm 1\}$

$$\mu(m) = \begin{cases} (-1)^m \text{ 的质因子个数} & m \text{ 无平方因子} \\ 0 & m \text{ 有平方因子} \end{cases}$$

证明: (i) $\gcd(a, b) = 1 \Rightarrow \mu(ab) = \mu(a)\mu(b)$

$$(ii) \varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d}$$

proof.

(i) 若 ab 有平方因子, 则 a 有或 b 有。否则都没有, 也成立。

(ii)

$$\begin{aligned} \sum \mu(d) \frac{n}{d} &= n \sum_S (-1)^{|S|} \prod_{p \in S} \frac{1}{p} \text{ (只考虑非零的 } \mu(d), \text{ 枚举质因子的集合)} \\ &= n \sum_S \prod_{p \in S} \left(-\frac{1}{p} \right) \\ &= n \prod \left(-\frac{1}{p} + 1 \right) = \varphi(n) \end{aligned}$$

2.9 集合的基数

Definition 2.9.1

若存在双射 $f: A \rightarrow B$, 则称 A, B **等势**, 或称有相同的**基数**, 记作 $|A| = |B|$ 。

易知等势是集合间的等价关系, $|A|$ 可以理解为一个等势类。

Definition 2.9.2

若存在 $f: A \hookrightarrow B$, 记作 $|A| \leq |B|$

记 $|A| < |B|$ 为 $|A| \leq |B| \wedge |A| \neq |B|$

可以证明, 上述 $\leq$ 是偏序, 所有集合组成**全序集**

若 A 和 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ 等势, 记 $|A| = n$ 。 $|\emptyset| = 0$

定义有限集: $\exists n \in \mathbb{N}$, 使得 $|A| = n$; 反之为无限集。

在有限集中, 基数相当于集合的大小。

Proposition 2.9.4 抽屉原理

$|A| = |B|$, 则任何单射或满射 $f: A \rightarrow B$ 自动是双射。

Proposition 2.9.5

A 无穷当且仅当存在单射 $\mathbb{N} \hookrightarrow A$ 。

Exercise 2.9.6

设 A 是无限集证明: 存在单而非满 (或满而非单) 的映射 $f: A \rightarrow A$

proof. 因为无限, 则存在单射 $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ 。考虑如下构造

$$f(a) = \begin{cases} g(2k) & \text{if } \exists k > 0 \ g(k) = a \\ g(1) & \text{if } g(0) = a \\ g(0) & \text{if } \forall k \in \mathbb{N} \ g(k) \neq a \end{cases}$$

易知 f 单。当 $|\mathbb{N}| < |A|$ 时 f 必不满, 而 $|\mathbb{N}| = |A|$ 时大于 1 的奇数映射的 a 无 f 的原像, 亦不满。

$\mathbb{N}$ 视为有限基数, 可以按如下扩展:

- 加法: 无交并 $|A| + |B| = |A \sqcup B|$
- 乘法: 积集 $|A| \cdot |B| = |A \times B|$
- 指数: 映射集 $|A|^{|B|} = |A^B|$ (见 2.3)

幂集:

记 $1_S: A \rightarrow \{0, 1\}$ 表示在 $S \subset A$ 上取 1, 在 $A \setminus S$ 上取 0。

考虑 $f \in \{0, 1\}^A$ (见 2.3, 映射集实际为映射的集合), f 将 A 的每个**元素**映射到 0 或 1。记 S 为被映射为 1 的元素的集合, 即 $S = f^{-1}(1)$ 。这是 f 到 S 的单射。

考虑 $S \in P(A)$, $1_S \in \{0, 1\}^A$ 。这是 S 到 f 的单射。

因此, 存在双射 $\{0, 1\}^A \rightarrow P(A)$, 则二者等势。故有

$$2^{|A|} = |\{0, 1\}^A| = |\{0, 1\}^A| = |P(A)|$$

换言之, 基数代表集合的大小, 对幂集也成立。

Proposition 2.9.5 断言无穷集总包含一份 $\mathbb{N}$ 的副本, 因此 $|\mathbb{N}|$ 是最小的无穷基数。

Definition 2.9.7 阿列夫零

记 $\aleph_0 = |\mathbb{N}|$ 。满足 $|A| = \aleph_0$ 的集合称**可数集**或**可列集**。满足 $|A| \leq \aleph_0$ 的集合称**至多可数集**，即 A 要么有限，要么可数。

Proposition 2.9.8

有限多个可数集的并和积依然可数。

proof. 并：只需说明无交并满足即可。

$$\mathbb{N} \bigsqcup \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

令第一个 $x \rightarrow 2x$ ，第二个 $x \rightarrow 2x + 1$
积：

$$\begin{aligned} \mathbb{N} \times \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\ (a, b) &\mapsto 2^{a(2b+1)} - 1 \end{aligned}$$

均为双射。

Annotation 2.9.9 Proposition 2.9.8 的推广

任意两个集合的基数 κ, λ ，其中至少一者为无穷，有 $\kappa \cdot \lambda = \max\{\kappa, \lambda\} = \kappa + \lambda$ 。上述命题是 $\kappa = \lambda = \aleph_0$ 的特例。证明略。

Corollary 2.9.10

设 $(A_i)_{i \in I}$ 是一族可数集，且下标集 I 本身可数，则 $\bigcup_{i \in I} A_i$ 可数。

proof. $\forall i \in I$ ，选一个双射 $f_i : \mathbb{N} \rightarrow A_i$ ，进而定义

$$\begin{aligned} \varphi : I \times \mathbb{N} &\rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \\ (i, n) &\mapsto f_{i(n)} \end{aligned}$$

φ 必为满射，有 $|\bigcup_{i \in I} A_i| \leq |I| \cdot \aleph_0 = \aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$ 。而每个 A_i 为无穷集，则并集依然为无穷集。故 $|\bigcup_{i \in I} A_i| = \aleph_0$ 。将所有“可数”均换为“至多可数”亦成立。

Example 2.9.11

$\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_{\geq 0} \cup \mathbb{Z}_{\leq -1}$ ，整数集可数

$\mathbb{Q} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n} \mathbb{Z} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{ \frac{r}{n} \mid r \in \mathbb{Z} \}$ ， $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ，有理数集可数

Theorem 2.9.12 G. Cantor

$\forall A$ ，有 $2^{|A|} = |P(A)| > |A|$

proof. 有单射

$$\begin{aligned} f : A &\rightarrow P(A) \\ a &\mapsto \{a\} \end{aligned}$$

则 $|A| \leq |P(A)|$ ，下面说明不等号为严格的，即证对任意映射 $f : A \rightarrow P(A)$ 非满。

取 $B = \{a \in A \mid a \notin f(a)\} \subset A$ 。若 f 满，则 $\exists a_0 \in A$ ， $f(a_0) = B$ 。考虑 a_0 与 $f(a_0)$ 的关系：

- $a_0 \in f(a_0) \Rightarrow a_0 \in B \xRightarrow{B=f(a_0)} a_0 \notin f(a_0)$
- $a_0 \notin f(a_0) \Rightarrow a_0 \notin B \xRightarrow{B=f(a_0)} a_0 \in f(a_0)$

总有矛盾，故假设不成立，得证。这与罗素悖论（理发师悖论）有异曲同工之妙。

Exercise

7. 设偏序集 $(P, \preceq)$ 的所有非空子集皆有极大元。证明若单射 $\theta : P \rightarrow P$ 满足 $x \preceq \theta(x)$ ，则 $\theta = \text{id}_P$ 。

proof. 反证。取 $S = \{x \in P \mid \theta(x) \neq x\}$ ，则 $S \neq \emptyset$ ，有最大元 M 。

$M \prec \theta(M) \Rightarrow \theta(M) \notin S \Rightarrow \theta(M) = \theta(\theta(M))$ ，又与 θ 单矛盾。

11. 设 $x \in \mathbb{R}$ 而 $a, b \in \mathbb{N}^+$ ，证明 $\lfloor \frac{x}{ab} \rfloor = \lfloor \frac{\lfloor \frac{x}{a} \rfloor}{b} \rfloor$ 。

proof. 记 $x = \lambda ab + r$ ，其中 $r = \mu a + \omega \in [0, ab)$ ， $\mu = \lfloor r/a \rfloor \in [0, b)$ ， $\omega = r \bmod a$ 。

$$\begin{aligned}\lfloor x/a \rfloor &= \lambda b + \mu \\ \lfloor \frac{\lfloor x/a \rfloor}{b} \rfloor &= \lambda\end{aligned}$$

16. 证明 $[0, 1]$ 的基数是 $2^{\aleph_0}$ 。

proof. 取二进制。

17. 对任意集合 S 定义

$$C_S = \{f : S \rightarrow \{0, 1\} \mid f^{-1}(1) \text{ 有限}\}$$

证明：当 S 有限时 $|C_S| = 2^{|S|}$ ；当 S 无穷时 $|C_S| = |S|$ 。

proof. S 有限，任意 f 均可，共 $2^{|S|}$ 个。

S 无穷，

$$\begin{aligned}|C_S| &= |1| + |S| + |S \times S| + |S \times S \times S| + \cdots \text{ (枚举映为 1 的元素个数，算多元组)} \\ &= |1| + |S| + |S| + |S| + \cdots \text{ (Annotation 2.9.9)} \\ &= |S|\end{aligned}$$

3. 环，域和多项式

默认： R 表示环、整环、交换环， F 表示域。

3.1 环和域

Definition 3.1.1 环

资料 $(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$, $0_R, 1_R \in R$, $+, \cdot : R \times R \rightarrow R$ 。满足：

- 加法：结合律，交换律，零元性质，加法逆元
- 乘法：结合律，幺元性质
- 乘法对加法：分配律

简记为 R 。

可以推出， $0_R, 1_R$ 唯一，加法逆元唯一，加法消去律，负负得正。

零环： $0 = 1$ ，只有单个元素

非零环：必然有 $0 \neq 1$

$n \in \mathbb{Z}, r \in R$ ，可定义 nr

Definition 3.1.2 子环

$R' \subset R, 0, 1 \in R'$ ，且 $+, \cdot$ 和加法取逆对 R' 封闭。

Example 3.1.4 中心

$Z(R) := \{z \in R \mid \forall x \in R, zx = xz\}$

Definition 3.1.3 乘法逆元，左右逆，可逆；可逆元构成的子集称 $R^\times$

Definition 3.1.8 交换环：有乘法交换律的环

交换环 $\Leftrightarrow Z(R) = R$

Definition 3.1.9 关于乘法逆元

- 除环： $R^\times = R \setminus \{0\}$ （排除了零环）
- 域：交换除环

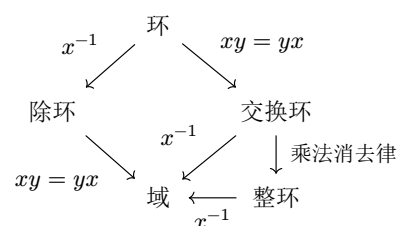
子域：构成域的子环

Definition 3.1.11 整环

$x, y \neq 0 \Rightarrow xy \neq 0$ ，意即有乘法消去律。

域自动是整环： $x \neq 0, xy = 0 \Rightarrow y = x^{-1}xy = 0$

e.g. $\mathbb{C}$ 是域， $\mathbb{R}, \mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{C}$ 的子域； $\mathbb{Z}$ 是整环，不是域。



Example 3.1.12 同余

$(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times = \{[x] : x \in \mathbb{Z}, x \perp N\}$

$|(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times| = \varphi(N)$

$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 为域 $\Leftrightarrow \varphi(N) = N - 1 \Leftrightarrow N$ 是素数

另记 $\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。

Example 3.1.13 环的直积

构造新环。逐分量定义，或映射集 R^I ，同映射。

3.2 同态和同构

Definition 3.2.1 环同态

$f : R \rightarrow R'$ ，满足：

- $f(x+y) = f(x) + f(y)$
- $f(xy) = f(x)f(y)$
- $f(1_R) = 1_{R'}$

自同态: $f: R \rightarrow R$

性质:

- 自动保持零元: $f(0_R) = f(0_R + 0_R) = f(0_R) + f(0_R) \Rightarrow f(0_R) = 0_{R'}$
- 保持加法逆、乘法逆 (称, 同态映可逆元为可逆元)
- 同态的合成仍同态
- 像 $f(R)$ 是 R' 子环

Definition 3.2.2 环同构

$f: R \rightarrow R'$ 与 $g: R' \rightarrow R$, 满足 $fg = \text{id}_R$ 且 $gf = \text{id}_{R'}$ 。逆。

Proposition 3.2.5 作为集合间的双射的环同态是环同构。

proof. $g(1) = g(f(1)) = gf(1) = 1$

$g(x+y) = g(f(a) + f(b)) = g(f(a+b)) = gf(a+b) = a+b = g(x) + g(y)$

$g(xy) = g(f(a)f(b)) = g(f(ab)) = gf(ab) = ab = g(x)g(y)$

同构的合成仍同构。

Annotation 3.2.6 记作 $f: R \simeq R'$, $R \cong R'$

Theorem 3.2.8 中国剩余定理

$N = \prod p_i$, p_i 两两互素, 有环同构:

$$\begin{aligned} \varphi: \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} &\xrightarrow{\sim} \prod_{i=1}^k \mathbb{Z}/p_i\mathbb{Z} \\ [x]_N &\mapsto ([x]_{p_i})_{i=1}^k \end{aligned}$$

proof. 两端集合大小相等, 只需 φ 单。而 $\varphi(x) = \varphi(y) \Rightarrow \forall p_i \mid x-y \Rightarrow N \mid x-y$

Exercise 3.2.10 设 D_1 和 D_2 为无平方因子的非零整数, 均不为 1。定义二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{D}) := \{a + b\sqrt{D} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 。

证明: $\mathbb{Q}(\sqrt{D_1}) \simeq \mathbb{Q}(\sqrt{D_2}) \Leftrightarrow D_1 = D_2$

proof. 只需说明左推右。记 $f: \mathbb{Q}(\sqrt{D_1}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}(\sqrt{D_2})$

- **Lemma I:** $A \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ 且无平方因子, 则 $x^2 = A$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$ 有解当且仅当 $A = D$ 。

$$(a + b\sqrt{D})^2 = (a^2 + b^2D) + 2ab\sqrt{D} \Rightarrow \begin{cases} a^2 + b^2D = A \\ ab = 0 \end{cases}$$

$b = 0 \Rightarrow a^2 = A$ 与题设矛盾。

$a = 0 \Rightarrow b^2D = A$, 由题设则 $b^2 = 1 \Rightarrow A = D$

- **Lemma II:** $\forall a \in \mathbb{Q}, f(a) = a$

由同构, 有 $f(1) = 1$, 推广至 $\forall a \in \mathbb{Z}, f(a) = a$

进而 $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1} = a^{-1}$

再依乘法, 得证。

同构使结构相同, 由 Lemma I 知 $f(D_1) = D_2$ 。继而由 Lemma II 得 $D_1 = D_2$ 。

3.3 多项式环

Definition 3.3.1 多项式

$f = \sum a_n X^n, a_n \in R$, 至多有限个 $a_n \neq 0$

f 为形式和。所有多项式构成的集合记作 $R[X]$

首一多项式: 首项为 1 的多项式, 即最高非零项的系数。

零多项式: 记为 0

常数多项式: 除常数外系数全 0。这使得 R 嵌入 $R[X]$

多项式非零: $f \in R[x] \setminus \{0\}$, 与取值无关。

规定 $\deg 0 = -\infty$

Proposition 3.3.2 多项式环

正常多项式加法与乘法, $0_{R[X]} = 0, 1_{R[X]} = 1_R$ 。 $R[X]$ 成为环。

若 R 交换, 则 $R[X]$ 亦交换。

Lemma 3.3.3 整环

R 整, 则 $f, g \in R[X], f, g \neq 0$ 有 $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ 。此时 $R[X]$ 整。

推论: $R[X]^\times = R^\times$

proof. 考虑最高次项。

多元多项式环 $R[X, Y, \dots]$: 允许无穷多个变量, 但只允许有限和。

区分多项式与多项式函数。

c.g. 考虑 $R = \mathbb{F}_p$, $f(X) = x^p - X$ 作为函数与零函数无异。

Proposition 3.3.7 $R[X, Y] \simeq (R[X])[Y]$, 推广有 $R[X_1, \dots, X_n] \simeq R[X_1, \dots, X_{n-1}][X_n] \simeq \dots \simeq R[X_1] \cdots [X_n]$

proof. 记

$$\begin{aligned} \varphi: R[X, Y] &\rightarrow R[X][Y] \\ \sum c_{ab} X^a Y^b &\mapsto \sum \left(\sum c_{ab} X^a \right) Y^b \end{aligned}$$

证明: φ 是环同态, 也是双射。

• 环同态

▸ 加法: 显然

▸ 乘法:

Lemma 对子集归纳: 假设 $\forall s, t \in S$ 有 $\varphi(st) = \varphi(s)\varphi(t)$ 。则当 s, t 为 S 中的元素的有限和时:

$$\varphi\left(\sum s_i \sum t_j\right) = \varphi\left(\sum s_i t_j\right) \stackrel{\text{加法}}{=} \sum \varphi(s_i t_j) \stackrel{\text{归纳假设}}{=} \sum \varphi(s_i) \varphi(t_j) = \sum \varphi(s_i) \sum \varphi(t_j) = \varphi(s) \varphi(t)$$

取所有单项式的集合 S , 归纳奠基。

• 双射

φ^{-1} 可显式写出。

Corollary 3.3.8 整环

R 整, 则 $R[X, Y, \dots]$ 整, 且 $R[X, Y, \dots]^\times = R^\times$ 。

proof. 依命题 3.3.7 递归论证。

3.4 一元多项式除法

Proposition 3.4.1 多项式带余除法

在 $F[X]$ 上, $a = qd + r$ 。其中 $d \neq 0, \deg r < \deg d$ (允许 $\deg r = -\infty$)。

类似整数的情形, 也用整除记号。

Exercise 3.4.2 $F[X]$ 换成整环 $R[X]$, 若 d 的最高次项属于 $R^\times$, 命题 3.4.1 仍成立。

Proposition 3.4.4 根的个数

$f \in F[X] \setminus \{0\}$, 则 f 在 F 中至多有 $\deg f$ 个相异的根。(因此这不是代数基本定理)

proof. 对次数归纳。 $\deg = 0$ 时成立是显然的。假设对 $\deg = n - 1$ 成立, 当 $\deg = n$ 时:

反证, 若 f 有 $n + 1$ 个相异根 $r_1, \dots, r_{n+1}$ 。考虑 $f = (X - r_{n+1})g$ (因式定理)。

$\forall t \leq n, g(r_t) = \frac{f(r_t)}{r_t - r_{n+1}} = 0$, 则 g 至少有 n 个相异根, 与 $\deg g = n - 1$ 矛盾。

3.5 分式域与有理函数域

Definition - Proposition 3.5.1 分式域

整环 R 的分式域记为 $\text{Frac}(R)$, 具体定义完全同 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的构造。

$\text{Radio}(R) := \{(f, g) \in R^2 : g \neq 0\}$

$\text{Frac}(R) := \text{Radio}(R) / \sim$

Proposition 3.5.3 设 R 整, R' 交换, $\varphi: R \rightarrow R'$ 为环同态, 使得 $\varphi(R \setminus \{0\}) \subset (R')^\times$ 。此时存在唯一的环同态 $\Phi: \text{Frac}(R) \rightarrow R'$, 使得有如下的交换图表:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\varphi} & R' \\ \downarrow & \nearrow \Phi & \\ \text{Frac}(R) & & \end{array}$$

具体地, Φ 映 f/g 为 $\varphi(f)\varphi(g)^{-1}$ 。

proof.

• 唯一性: 若存在 Φ

$$\forall g \in R \setminus \{0\}, 1 = \Phi\left(\frac{g}{1} \cdot \frac{1}{g}\right) = \Phi\left(\frac{g}{1}\right)\Phi\left(\frac{1}{g}\right) = \varphi(g)\Phi\left(\frac{1}{g}\right) \Rightarrow \Phi\left(\frac{1}{g}\right) = \varphi(g)^{-1}$$

$$\text{因而 } \Phi\left(\frac{f}{g}\right) = \Phi\left(\frac{f}{1} \cdot \frac{1}{g}\right) = \Phi\left(\frac{f}{1}\right)\Phi\left(\frac{1}{g}\right) = \varphi(f)\varphi(g)^{-1}$$

所以是唯一的。

• 存在性

$$\text{定义 } \tilde{\Phi}: \text{Radio}(R) \rightarrow R', \tilde{\Phi}(f, g) = \varphi(f)\varphi(g)^{-1}$$

$$f_1 g_2 = f_2 g_1 \Rightarrow \varphi(f_1)\varphi(g_2) = \varphi(f_2)\varphi(g_1) \Rightarrow \tilde{\Phi}(f_1, g_1) = \tilde{\Phi}(f_2, g_2)$$

依 Proposition 2.5.5 可得 Φ 。

Corollary 3.5.4 整环 R 是域 F 的子环, 且 F 的所有元素可以表示为 $fg^{-1}, f, g \in R, g \neq 0$ 的形式。则存在唯一环同构 $\Phi: \text{Frac}(R) \rightarrow F$, 使得有如下的交换图表:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\text{包含映射}} & F \\ \downarrow & \nearrow \Phi & \\ \text{Frac}(R) & & \end{array}$$

proof. Proposition 3.5.3 给出唯一环同态 Φ , 证明其既单又满。

• 单

$$\Phi(f_1/g_1) = \Phi(f_2/g_2) \xrightarrow{\times \Phi(g_1 g_2)} \Phi(f_1 g_2) = \Phi(f_2 g_1),$$

则 $f_1 g_2, f_2 g_1 \in R$ 在包含映射下的像相同, 继而 $f_1 g_2 = f_2 g_1 \Rightarrow f_1/g_1 = f_2/g_2 \in \text{Frac}(R)$ 。

• 满

$$\forall x \in F, x = fg^{-1}, \text{ 而 } \Phi(f/g) = fg^{-1} = x.$$

这说明, 可以从 F 中提取 R , 又能从 R 构造 F 。没有损失信息。

Definition 3.5.5 分式域在多元情形上的推广

$F[X, Y, \dots]$ 的分式域称有理函数域, 记为 $F(X, Y, \dots)$ 。

Exercise 3.5.6 在整环 R 上考虑分式域。试给出 $\text{Frac}(R[X]) \simeq \text{Frac}(R)(X)$,

以及多元情形也有 $\text{Frac}(R[X, Y, \dots]) \simeq \text{Frac}(R)(X, Y, \dots)$ 。

proof. 沿用分式域的等价类刻画。相当于分子、分母同乘常数, 将上下的有理系数化为整系数。

Definition 3.5.7 次数在一元有理函数上的推广

$\forall h = f/g \in F(x)$, 当 $h \neq 0$ 时定义 $\deg h := \deg f - \deg g$ 。规定 $\deg 0 = -\infty$

易验证是良定义的, 类似分式域构造时。

性质:

- $\deg(fg) = \deg f + \deg g$
- $\deg(f + g) \leq \max\{\deg f, \deg g\}$

3.6 多项式函数

多项式与多项式函数并非一一对应。

交换环 R , 记 $\text{Fcn}: R[X_1, \dots, X_n] \rightarrow \{\text{函数 } \phi: R^n \rightarrow R\}$

多项式可视为函数, 当且仅当 Fcn 是单射。

$$\text{Fcn}(f) = \text{Fcn}(g) \Leftrightarrow \text{Fcn}(f - g) = 0 \Leftrightarrow \text{Fcn}^{-1}(\text{零函数}) = \{0\}$$

Lemma 3.6.1 Proposition 3.4.4 在整环上的推广

R 整, $f \in R[X] \setminus \{0\}$, 则 f 在 R 中至多有 $\deg f$ 个根。

proof. R 嵌入 $F := \text{Frac}(R)$, 用 Proposition 3.4.4。

Proposition 3.6.2 多项式视同函数的更简单条件

整环 R , $\text{Fcn} : R[X_1, \dots, X_n] \rightarrow \{\text{函数 } R^n \rightarrow R\}$ 是单射当且仅当 R 有无穷多个元素。

proof.

• 左推右

反证。若 R 有限, 有反例 $f = \prod_{a \in R} (X_1 - a)$, 非单射。

• 右推左

只需证明, $\text{Fcn}(f) = 0 \Leftrightarrow f = 0$ 。

对变元数量 n 归纳。 $n = 1$ 时, $f \neq 0$ 则能找到 $\deg f + 1$ 个相异的根 (R 无穷), 与 Lemma 3.6.1 矛盾。

$n > 1$ 时, 以 X_n 为主元整理, 化为 $n = 1$ 的情况。可知 f 的各项系数皆为 0, 而每个系数是至多 $n - 1$ 次的多项式, 递归即可。

Theorem 3.6.3 代数等式的延拓原理

无穷整环 R , $f, g_1, \dots, g_m \in R[X_1, \dots, X_n]$ 且 $g_1, \dots, g_m \neq 0$ 。若 $\forall (x_1, \dots, x_n) \in R^n$ 有

$$(g_1(x_1, \dots, x_n) \neq 0 \wedge \dots \wedge g_m(x_1, \dots, x_n) \neq 0) \Rightarrow f(x_1, \dots, x_n) = 0$$

则 $f = 0$ 。

proof. $f \prod g_i$ 在所有 $(x_1, \dots, x_n) \in R^n$ 都取 0, 由 Proposition 3.6.2 为零函数。而 $R[X_1, \dots, X_n]$ 为整环, 故 $f = 0$ 。

这说明, 一个代数方程 $f = 0$ 在 $g_1, \dots, g_m \neq 0$ 的一般情形成立, 则在某个 $g_i = 0$ 的例外情况自动成立, 如果 R 为无穷整环。又称扰动法。

3.7 域的特征

对于 $F \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, $n \cdot 1_F = 0_F \Leftrightarrow n = 0$ 。

但对于 $F \in \{\mathbb{F}_p, \mathbb{F}_{p(X)}\}$, $p \cdot 1_F = 0_F$ 。

Lemma 3.7.1 $\mathbb{Z}$ 到 R 的映射

对任意环 R , 存在唯一环同态 $\mathbb{Z} \rightarrow R$, 且唯一的映法是 $n \mapsto n \cdot 1_R$ 。

proof.

• 唯一性: 环同态映 1 为 1_R

从而映 $n \geq 0$ 为 $\underbrace{1_R + \dots + 1_R}_n = n \cdot 1_R$

继而映 $n \leq 0$ 为 $-(|n| \cdot 1_R) = n \cdot 1_R$

• 存在性: 只需验证该映法确实是环同态。

考虑 $K_R := \{n \in \mathbb{Z} : n \cdot 1_R = 0_R\} \subset \mathbb{Z}$ 。 K_R 包含 0, 对加法封闭。

又 $n \in K_R, m \in \mathbb{Z} \Rightarrow mn \cdot 1_R = (m \cdot 1_R)(n \cdot 1_R) = 0_R \Rightarrow mn \in K_R$ 。

由 Lemma 2.7.2, 存在唯一 $g \in \mathbb{N}$, 使 $K_R = g\mathbb{Z}$ 。

Definition - Proposition 3.7.2 特征

整环 R , 存在唯一 $\text{char}(R) \in \mathbb{N}$ 使 $\forall n \in \mathbb{Z}$ 有

$$n \cdot 1_R = 0_R \Leftrightarrow \text{char}(R) \mid n$$

称为整环 R 的特征。它或是 0, 或是素数。

($\text{char}(R) = 1$ 将导致零环)

proof. 由前知存在唯一 $\text{char}(R) \in \mathbb{N}, K_R = \text{char}(R)\mathbb{Z}$ 。当 $\text{char}(R) \neq 0$ 时, 且有因数分解 $\text{char}(R) = ab$ 。由环同态,

$$\text{char}(R) \cdot 1_R = (a \cdot 1_R)(b \cdot 1_R) = 0_R \Rightarrow a \in K_R \vee b \in K_R \Rightarrow \text{char}(R) \mid a \vee \text{char}(R) \mid b$$

足以说明其为素数。

Exercise 3.7.3 素数 p , R 为满足 $p \cdot 1_R = 0_R$ 的交换环。证明: $\forall x, y \in R$ 有 $(x + y)^p = x^p + y^p$ 。

proof. 展开。 $\forall 0 < k < p, \binom{p}{k} = p(p-1) \frac{\dots(p-k+1)}{k!} = 0$ 。

Proposition 3.7.4 子环特征不变

若 R_0 是整环 R 的子环, 则 $\text{char}(R_0) = \text{char}(R)$ 。

proof. 显然 R_0 也为整环。 $1_{R_0} = 1_R$, 等式 $n \cdot 1_R = 0_R$ 是否成立可以在子环中判定。

$$R \subset \text{Frac}(R) \Rightarrow \text{char}(\text{Frac}(R)) = \text{char}(R)$$

Exercise 3.7.5 环同态存在性与特征

域 E, F , 且 $\text{char}(E) \neq \text{char}(F)$ 。说明不存在 E 到 F 的环同态。

proof. 反证。存在 $\varphi: E \rightarrow F$, 由 Exercise 3.2.7 知 φ 必单射。

$$\varphi(\text{char}(F) \cdot 1_E) = \varphi\left(\underbrace{1_E + \cdots + 1_E}_{\text{char}(F) \uparrow}\right) = \underbrace{1_F + \cdots + 1_F}_{\text{char}(F) \uparrow} = 0_F = \varphi(0_E)。$$

因此, 不同特征的域不能直接沟通。

域 F 的特征取决于 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{F}_p$ 能否嵌入其中作为子域。

- $\text{char}(F) = 0$

同态 $\mathbb{Z} \rightarrow F$ 是单的。 F 的非零元都可逆。

$$\begin{aligned} \mathbb{Q} = \text{Frac}(\mathbb{Z}) &\rightarrow F \\ \frac{a}{b} &\mapsto (b \cdot 1_F)^{-1}(a \cdot 1_F) \end{aligned}$$

这是 Proposition 3.5.3 的一则应用, 也说明该嵌入方式是唯一的。

- $\text{char}(F) = p > 0$

$n \cdot 1_F$ 只与 $n \bmod p$ 有关。

$$\begin{aligned} \mathbb{F}_p &\longrightarrow F \\ n + p\mathbb{Z} &\mapsto n \cdot 1_F \end{aligned}$$

也是唯一的。

反过来, 若 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{F}_p$ 能嵌入, 由 Proposition 3.7.4 说明 $\text{char}(F) = 0$ 或 p 。

从 $0_F, 1_F$ 出发, 经四则运算得到的最小子域或是 $\mathbb{Q}$ 的副本, 或是 $\mathbb{F}_p$ 的副本。这一最小子域称 F 的**素域**。

Exercise

2. 证明有限整环必为域

proof. $\forall x \neq 0, x \cdot a = x \cdot b \Rightarrow x(a - b) = 0 \Rightarrow a = b$ 。同理。因此左右乘映射皆单, 又有限, 必满。所以左右逆皆存在, 而存在必相等。

3. (Wilson Theorem) 素数 p , 运用 $\mathbb{F}_p$ 为域的事实证明 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$

proof. $1 \sim p-1$ 按 (x, x^{-1}) 配对。其中 $(1, 1), (p-1, p-1)$ 自配对, 其余都两数不同。

4. 素数 p , 考虑 $\mathbb{F}_p[X]$ 。

(i) 设 $n \in \mathbb{N}_+$ 的 p 进制展开为 $n = \sum a_k p^k$, 证明 $\mathbb{F}_p[X]$ 中的等式:

$$(X+1)^n = \prod (X^{p^k} + 1)^{a_k}$$

(ii) (É. Lucas) 设 $n, m \in \mathbb{N}_+$, p 进制展开为 $n = \sum a_k p^k, m = \sum b_k p^k$ 。证明 $\binom{n}{m}$ 满足:

$$\binom{n}{m} \equiv \prod \binom{a_k}{b_k} \pmod{p}$$

proof. (i)

$$\begin{aligned} (X+1)^n &= \prod ((X+1)^{p^k})^{a_k} \\ &= \prod ((X^p + 1)^{p^{k-1}})^{a_k} \quad (\text{Exercise 3.7.3}) \\ &= \cdots \\ &= \prod (X^{p^k} + 1)^{a_k} \end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}
[X^m](X+1)^n &= \binom{n}{m} \\
[X^m](X+1)^n &\equiv [X^m] \prod (X^{p^k} + 1)^{a_k} \\
&\equiv [X^m] \prod \left(\sum \binom{a_k}{t} X^{tp^k} \right) \quad (\text{其中 } 0 \leq t \leq a_k < p) \\
&\equiv \prod \binom{a_k}{b_k} \quad (\text{有且仅有一种合法的选法凑出 } m)
\end{aligned}$$

5. (R. Stanley) 设 $n \in \mathbb{N}_+$, 而 $\zeta \in \mathbb{C}^\times$ 为任意 n 次单位原根。

(i) 定义 $f = \prod_{k=1}^n (1 + X^k) \in \mathbb{C}[X]$, 展开后记为 $\sum a_k X^k$ 。证明:

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n f(\zeta^j) = \sum a_{jn}$$

(ii) $\forall j \in \mathbb{N}_+$, 记 $d = n / \gcd(j, n)$, 研究 $X^d - 1$ 的分解以推导:

$$(1 + \zeta^j) \cdots (1 + \zeta^{dj}) = \begin{cases} 2 & \text{if } d \text{ is odd} \\ 0 & \text{if } d \text{ is even} \end{cases}$$

$$f(\zeta^j) = \begin{cases} 2^{n/d} & \text{if } d \text{ is odd} \\ 0 & \text{if } d \text{ is even} \end{cases}$$

(iii) 证明:

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \text{ 中元素和为 } 0_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \text{ 的子集个数}) = \frac{1}{n} \sum_{\substack{d \mid n \\ d \text{ is odd}}} \varphi(d) 2^{n/d}$$

此处的子集容许为空集, 其元素和定义为 $0_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$

proof. (i) $\text{LHS} = \frac{1}{n} \sum_j \sum_t a_t \zeta^{jt} = \frac{1}{n} \sum_t a_t (\zeta^t + \zeta^{2t} + \cdots + \zeta^{nt})$
 $n \nmid t$ 时, ζ^t 为 $n / \gcd(n, t)$ 次单位根, 共 $\gcd(n, t)$ 组。每组和均为 0。
 $n \mid t$ 时, $\zeta^t = 1$, 则 $\zeta^t + \cdots + \zeta^{nt} = n$

(ii) ζ^j 是 $n / \gcd(n, j) = d$ 次单位根。

记 $g(X) = X^d - 1 = \sum_{k=1}^d (X - \omega_d^k) = \sum (X - \zeta^{kj})$

$g(-1) = (-1)^d - 1 = (-1)^d \sum (1 + \zeta^{kj})$ 得第一个等式。

$f(\omega_d) = \left(\sum_{k=1}^d (1 + \omega_d^k) \right)^{n/d}$ 结合等式一得等式二。

(iii) 引理: 给定 d , 使得 $n / \gcd(n, j) = d$ 的 $j \leq n$ 有 $\varphi(d)$ 个。

记 $g = \gcd(n, j) = n/d$, 则 j 为 g 的倍数, 即 $g, 2g, \dots, dg$ 。

另一方面, 记 $n = dg, j = kg$, 要求 $d \perp k$, 故共 $\varphi(d)$ 个。

$$\begin{aligned}
\text{LHS} &= \sum [X^{kn}] f(X) \quad (\text{GF}) \\
&\stackrel{(i)}{=} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n f(\zeta^j) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n f(\omega_{n/\gcd(n,j)}) \\
&= \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \varphi(d) f(\omega_d) \quad (\text{let } d = n / \gcd(n, j)) \\
&\stackrel{(ii)}{=} \frac{1}{n} \sum_{\substack{d \mid n \\ d \text{ is odd}}} \varphi(d) 2^{n/d}
\end{aligned}$$

7. (布尔环) 环 R , 满足 $\forall r \in R, r^2 = r$ 。证明: R 交换。

proof. $\forall x \in R, x + x = (x + x)^2 = 4x^2 = 4x \Rightarrow x + x = 0 \Rightarrow x = -x$
 $\forall a, b \in R, a + b = (a + b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2 = a + ab + ba + b$
 $\Rightarrow ab + ba = 0 \Rightarrow ab = -ba = ba$

9. (N. Jacobson) 环 R , $x, y \in R$ 。证明若 $1 - xy$ 可逆, 则 $1 - yx$ 可逆, 且

$$(1 - yx)^{-1} = 1 + y(1 - xy)^{-1}x$$

证明只需验算。注意力源自数学分析, **形式**地操作无穷级数 (意即等号未必成立):

$$\begin{aligned}(1 - yx)^{-1} &= 1 + yx + yxyx + \cdots \\ &= 1 + y(x + xyx + xyxyx + \cdots) \\ &= 1 + y(1 + xy + xyxy + \cdots)x \\ &= 1 + y(1 - xy)^{-1}x\end{aligned}$$

13. 奇素数 p , 证明:

- (i) $a^2 \equiv b^2 \pmod{p} \Leftrightarrow a \equiv \pm b \pmod{p}$
- (ii) $\exists a, b \in \mathbb{Z}$ 使得 $p \mid a^2 + b^2 + 1$ 。

proof. (i) 移项, 平方差, 略。

(ii) $\pm x \rightarrow x^2$, 因而 $\forall x, x^2 \pmod{p}$ 有 $(p+1)/2$ 种取值。

题意即 $\exists a, b \in \mathbb{Z}$ 使得 $a^2 \equiv -1 - b^2 \pmod{p}$ 。左右式各有 $(p+1)/2$ 种取值, 由抽屉原理知必有相同值。

14. 素数 p , 定义 $\mathbb{Z}_{(p)} := \left\{ \frac{a}{b} \in \mathbb{Q} : a, b \in \mathbb{Z}, p \nmid b \right\}$

- (i) 证明 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的子环。
- (ii) 域 F , $\text{char}(F) \in \{p, 0\}$ 。说明存在唯一的环同态 $\mathbb{Z}_{(p)} \rightarrow F$

proof. (i) 略。

(ii) 存在性是容易的。由 $1/1$ 的像为 1_F 并结合四则运算, 可以唯一确定环同态, 唯一性也得证。

16. (Cartan–Brauer–华罗庚) 除环 D , 子环 R , 且 R 本身也为除环。若 $\forall d \in D^\times$ 有 $dRd^{-1} \subset R$,

则必有 $R = D$ 或 $R \subset Z(D)$ 。

Hint: 若 $a, b \in D$ 满足 $ab \neq ba$, 则

$$a = (b - (a - 1)^{-1}b(a - 1))(a^{-1}ba - (a - 1)^{-1}b(a - 1))^{-1}$$

proof.

• I. Hint 中的等式验算即可, 但成立条件值得探讨。需 $a, (a - 1), (a^{-1}ba - (a - 1)^{-1}b(a - 1))$ 都可逆, 即不为 0。

$$a = 0 \vee a - 1 = 0 \Rightarrow a = 0 \vee 1 \Rightarrow ab = ba$$

$$a^{-1}ba = (a - 1)^{-1}b(a - 1) \Leftrightarrow (a - 1)a^{-1}ba = b(a - 1) \Leftrightarrow (1 - a^{-1})ba = ba - b \Leftrightarrow a^{-1}ba = b \Leftrightarrow ba = ab$$

因此都被 $ab \neq ba$ 涵盖。

• II. 记 $W = \{a \in D : \forall b \in R ab = ba\}$ 。 $\forall a \in D$:

- $\exists b \in R, ab \neq ba$ 。

这蕴涵 $a, a - 1 \in D^\times$, 由题设 $(a - 1)^{-1}b(a - 1), a^{-1}ba \in R$, 继而由除环性质与子环的运算封闭性得 $a \in R$ 。

- $\forall b \in R, ab = ba$

这说明 $a \in W$ 。

综上, $a \in R \vee a \in W \Rightarrow D = R \cup W$ 。

简单论证可得 W 对加法和加法取逆运算封闭, 而 R 和 D 也如此。故只能 $R \subset W \subset Z(D)$ 或 $W \subset R \Rightarrow R = D$ 。

17. 举例说明存在环 R 与 $x \in R$, 使得 x 不可逆, 但存在无穷多个 y 满足 $xy = 1$ 。

sol. 考虑 $S := \left\{ \alpha := (a_n)_{n \geq 1} : \text{整数列} \right\}$, 定义 S 上的加法为逐项相加。

取 R 为所有满足 $\phi(a + b) = \phi(a) + \phi(b)$ 的映射 $\phi : S \rightarrow S$ 构成的集合。 R 对加法 $(\phi + \psi)(\alpha) := \phi(\alpha) + \psi(\alpha)$ 与函数合成运算成环, $1_R = \text{id}_S$

取 $x \in R$ 为平移映射 $(a_1, a_2, \cdots) \mapsto (a_2, a_3, \cdots)$, 再构造 $y_k \in R$ 使得 $(b_n)_{n \geq 1} := y_{k(\alpha)}$ 满足

$$b_n = \begin{cases} a_{n-1} & n \geq 2 \\ a_k & n = 1 \end{cases}$$